

Corrigé — Exercice 6

Étude de fonctions · Fonctions exponentielles

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$ et $e^{2x} = (e^x)^2 \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 2 = 2$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par $e^{2x} : f(x) = e^{2x}(1 - 3e^{-x} + 2e^{-2x})$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $e^{2x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $f'(x) = e^x(2e^x - 3)$.

Dérivons : $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ et $(-3e^x)' = -3e^x$.

Donc $f'(x) = 2e^{2x} - 3e^x$; factorisons par e^x .

$$f'(x) = e^x(2e^x - 3)$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

$e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $2e^x - 3$.

$2e^x - 3 > 0$ équivaut à $e^x > \frac{3}{2}$, soit $x > \ln \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty, \ln \frac{3}{2} [$ et $f'(x) > 0$ sur $]\ln \frac{3}{2}, +\infty [$.

2) c) Tableau de variation et minimum.

En $x = \ln \frac{3}{2} : e^x = \frac{3}{2}$ et $e^{2x} = \frac{9}{4}$, donc $f\left(\ln \frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 2 = -\frac{1}{4}$.

$\Rightarrow f$ décroît de 2 à $-\frac{1}{4}$, puis croît vers $+\infty$: son minimum global vaut $-\frac{1}{4}$, atteint en $x = \ln \frac{3}{2}$.

3) a) Résoudre $f(x) = 0$.

Posons $t = e^x > 0$: l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$, de racines $t = 1$ et $t = 2$.

$e^x = 1$ donne $x = 0$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

$$S = \{0 ; \ln 2\}$$

3) b) Signe de $f(x)$.

Avec $t = e^x$, $f(x) = (t-1)(t-2)$: le produit est positif pour $t < 1$ ou $t > 2$, négatif pour $1 < t < 2$.

Or $t < 1 \iff x < 0$ et $t > 2 \iff x > \ln 2$.

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $] -\infty, 0 [\cup] \ln 2, +\infty [$, $f(x) < 0$ sur $] 0, \ln 2 [$, et $f(x) = 0$ pour $x = 0$ et $x = \ln 2$.

4) a) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Calculons $f(x) - 2 = e^{2x} - 3e^x = e^x(e^x - 3)$.

Le signe est celui de $e^x - 3$, positif pour $x > \ln 3$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de la droite $y = 2$ sur $] -\infty, \ln 3[$, au-dessus sur $] \ln 3, +\infty[$, et la coupe au point d'abscisse $\ln 3$.

4) b) Tangente au point d'abscisse 0.

$$f(0) = 1 - 3 + 2 = 0 \text{ et } f'(0) = 1 \times (2 - 3) = -1.$$

$$y = -x$$

5) a) u réalise une bijection de $[\ln \frac{3}{2}, +\infty[$ sur J .

u est continue et strictement croissante sur cet intervalle d'après 2) b).

$$u\left(\ln \frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{4}, \text{ atteinte, et } \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty.$$

$$J = \left[-\frac{1}{4}, +\infty\right[$$

5) b) $u^{-1}(0)$.

Les solutions de $f(x) = 0$ sont 0 et $\ln 2$; or $\ln \frac{3}{2} \approx 0,405$ et $\ln 2 \approx 0,693$, donc seule $\ln 2$ appartient à $[\ln \frac{3}{2}, +\infty[$.

$$u^{-1}(0) = \ln 2$$